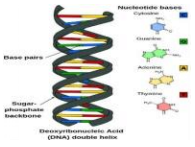
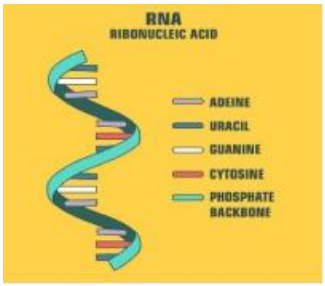
Cours 4 — PCR, RT-PCR et qPCR



Avant de commencer : les notions indispensables

1. ADN — Acide désoxyribonucléique

C'est la molécule qui contient l'information génétique d'un organisme.

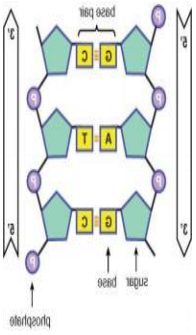


هو الحمض النووي الذي يحمل المعلومات الوراثية للكائن الحي بالعربية: الـ ADN.

2. ARN — Acide ribonucléique

Il intervient notamment dans l'utilisation de l'information génétique. Certains virus possèdent un génome constitué d'ARN.

هو الحمض النووي الريبي، وله دور في نقل واستعمال المعلومات الوراثية، بالعربية: الـ ARN وبعض الفيروسات مادتها الوراثية هي ARN.

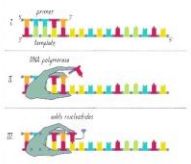


3. Les bases azotées

- Dans l'ADN : A, T, G et C.
- Dans l'ARN : A, U, G et C.

A s'associe à T dans l'ADN, et A à U dans l'ARN. G s'associe à C.

بالعربية: القواعد الآزوتية هي الحروف التي تكوّن المادة الوراثية. في الـ ADN لدينا A وT وG والـC، أما في الـ ARN فلدينا U بدل T.



4. L'ADN polymérase

C'est une enzyme qui fabrique un nouveau brin d'ADN à partir d'un brin modèle.

بالعربية: إنزيم يقوم بتركيب سلسلة جديدة من الـ ADN انطلاقًا من سلسلة أصلية.

Une idée essentielle : imaginez que vous avez une seule copie d'une page d'un livre et que vous voulez en produire des millions de copies. La PCR joue le rôle d'une photocopieuse moléculaire, mais elle copie uniquement la région génétique choisie.

تسمح لنا PCR ببساطة: تخيّل عندك نسخة واحدة من صفحة وتريد ملايين النسخ منها. تقنية بمضاعفة جزء محدّد من المادة الوراثية حتى نحصل على عدد كبير من النسخ.

Partie 1 — La PCR classique

1. Définition et principe

PCR signifie Polymerase Chain Reaction, en français : réaction de polymérisation en chaîne.

D'après votre cours, c'est une technique de biologie moléculaire qui permet d'amplifier sélectivement une séquence spécifique d'ADN, en laboratoire (in vitro), pour obtenir des millions de copies à partir d'une ou de quelques copies initiales.

كيف نفهمها بالعربية؟

PCR تقنية ، أي نحصل على ملايين النسخ من جزء كان موجودًا في ADN هي طريقة مخبرية تسمح لنا بتكثير جزء محدّد من الـ البداية بكمية قليلة جدًا.

Exemple simple

Supposons qu'un laboratoire pharmaceutique souhaite rechercher la présence d'une séquence d'ADN correspondant à un contaminant dans un échantillon.

- Au départ : la séquence peut être présente en très petite quantité.
- La PCR multiplie cette séquence.
- On analyse ensuite le produit obtenu pour déterminer si l'amplification attendue a eu lieu.

Attention : la PCR amplifie une séquence ciblée, mais cela ne signifie pas automatiquement que le contaminant est vivant.

PCR بالعربية: الـ ADN تكثّر الجزء المستهدف من الـ حيّ، لكنها وحدها لا تثبت أن الكائن الملوّث.

2. Histoire de la PCR

Année	Découverte	Explication simple
1953	Structure de l'ADN	Compréhension de la structure en double hélice.
1970	Thermus aquaticus	Bactérie thermophile dont on a ensuite exploité la polymérase résistante à la chaleur.
1983	Invention de la PCR	Kary Mullis conceptualise la technique.
1992	PCR en temps réel	Développement de méthodes de détection par fluorescence pendant l'amplification.
1999	PCR digitale	Développement de méthodes de quantification par partitionnement de l'échantillon.
Années 2000 et après	NGS et amplification	Utilisation de l'amplification dans la préparation de certaines analyses de séquençage.

Voici les dates importantes présentées dans votre diaporama.

فترتبط بتطور الكشف عن التضخيم 1992أما .Kary Mullis على يد PCR ، سنة ظهور فكرة1983بالعربية: أهم تاريخ تحفظه هو في الوقت الحقيقي.

3. Les termes à ne pas confondre

RT-PCR

Reverse Transcription PCR : transforme d'abord l'ARN en ADN complémentaire (ADNc), puis amplifie cet ADNc par PCR.

ADNc باستعمال إنزيم النسخ العكسي، ثم نضاعف ADNc إلى ARN بالعربية: نحول.

qPCR

Quantitative PCR : suit l'amplification de l'ADN en temps réel grâce à un signal fluorescent.

بالعربية: نتابع تضاعف الـ ADN أثناء التفاعل باستعمال الفلورة، ويمكننا تقدير كميته.

RT-qPCR

Combine les deux étapes : ARN → ADNc, puis amplification et mesure en temps réel.

4. Réplication naturelle de l'ADN vs PCR

La réplication naturelle se déroule dans une cellule vivante (in vivo), alors que la PCR se déroule dans un tube au laboratoire (in vitro).

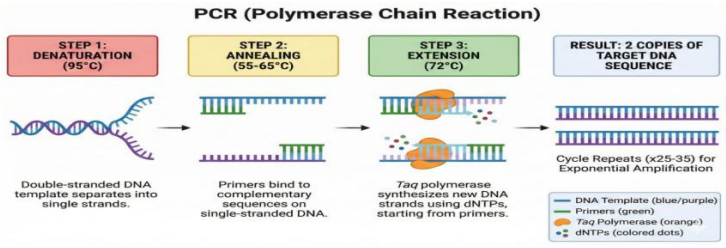
Élément	Réplication naturelle	PCR
Séparation des brins	Hélicase	Chaleur
Enzyme de synthèse	ADN polymérases cellulaires	Taq polymérase, dans la PCR class
Amorces	Amorces d'ARN, dans la réplication cellulaire classique	Amorces d'ADN
Objectif	Copier le génome dans la cellule	Amplifier une région choisie

Pourquoi la Taq polymérase ?

La Taq polymérase provient de la bactérie Thermus aquaticus, qui vit dans des environnements chauds. Elle peut donc supporter les températures élevées répétées pendant la PCR.

5. Le principe de l'amplification

La PCR utilise les produits fabriqués pendant un cycle comme modèles pour les cycles suivants. C'est pourquoi on parle d'une amplification exponentielle dans des conditions idéales.



Imaginez une amplification idéale :

- Départ : 1 copie.
- Après 1 cycle : 2 copies.
- Après 2 cycles : 4 copies.
- Après 3 cycles : 8 copies.
- Après 10 cycles : théoriquement (2^{10}=1024) copies.

La formule théorique est :[N=(N0)* 2^n]

- (N0) : nombre initial de copies.

- (n) : nombre de cycles.
- (N) : nombre théorique de copies après amplification.

En pratique, le rendement n'est pas parfait : les réactifs s'épuisent et la réaction finit par ralentir.

6. Les composants de la PCR

Pour réaliser une PCR, il faut plusieurs éléments. Chacun a un rôle précis.

1. ADN matrice (template DNA) : C'est l'ADN qui contient la région que l'on veut amplifier.

2. Amorces (primers) : Ce sont de courts fragments d'ADN qui délimitent la région à amplifier et permettent à la polymérase de commencer la synthèse.

تحدد بداية ونهاية المنطقة المستهدفة وتسمح ببدء تركيب السلسلة الجديدة ADN بادئات قصيرة من الـ.

3. Taq polymérase : Elle synthétise les nouveaux brins d'ADN en ajoutant les nucléotides..

4. dNTP : Ce sont les nucléotides utilisés pour construire le nouvel ADN : dATP, dTTP, dGTP et dCTP.

5. Mg^{2+} :C'est un cofacteur nécessaire à l'activité de l'ADN polymérase.

6. Tampon (buffer) Il maintient des conditions chimiques adaptées, notamment le pH et la force ionique. محلول يحافظ على ظروف كيميائية مناسبة لعمل الإنزيم.

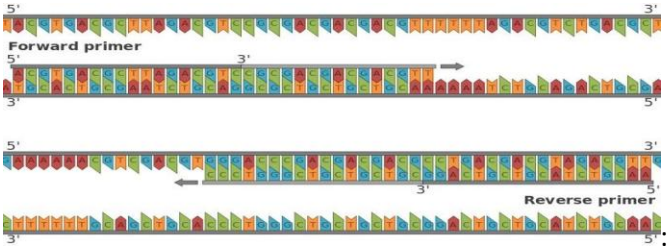
7. Eau de qualité adaptée

Elle permet d'ajuster le volume final de la réaction. الماء المخصص للمخبر لإكمال الحجم النهائي للتفاعل.

6.1. Les amorces sens et antisens

Les deux amorces encadrent la région que l'on souhaite amplifier :

- **Amorce sens (forward)** : écrite dans le sens 5’ → 3’, elle s'hybride au brin matrice antisens.
- **Amorce antisens (reverse)** : elle s'hybride au brin sens. Sa séquence est également écrite dans le sens 5’ → 3’, mais elle correspond à la séquence complémentaire inversée de la région ciblée.



عندنا بادئان يحددان المنطقة المستهدفة. كل بادئ يرتبط: بسلسلة مختلفة، ويجب احترام الاتجاه 5′ → 3′ عند كتابة تسلسل البادئ.

À retenir : les amorces sont essentielles à la spécificité de la PCR. Si elles sont mal choisies, elles peuvent se fixer au mauvais endroit et entraîner des amplifications non spécifiques.

6.2. L'optimisation de la PCR

Élément à optimiser	**Information du cours**	الشرح بالعربية

ADN matrice	Qualité, quantité, présence d'inhibiteurs	يجب أن تكون العينة جيدة وألا تحتوي على مواد تعيق التفاعل.
Amorces	Environ 15–25 nucléotides, GC autour de 40–60 %, température de fusion adaptée	يجب اختيار بادئات مناسبة حتى ترتبط بالمكان الصحيح.
Taq polymérase	Enzyme thermorésistante	إنزيم يتحمل الحرارة.
dNTP	Concentrations équilibrées	توفير كميات متوازنة من النيوكليوتيدات.
Mg^{2+}	Cofacteur enzymatique	ضروري لنشاط الإنزيم.
Tampon	Tris-HCl, KCl	يحافظ على الظروف الكيميائية المناسبة.
Adjuvants facultatifs	Glycérol, BSA	قد تساعد في بعض التفاعلات الصعبة أو عند وجود مثبطات.

L'optimisation consiste à **choisir les bonnes conditions** pour obtenir **une amplification efficace et spécifique.**

faut éviter l'auto-complémentarité excessive des amorces et leur dimérisation, car ces phénomènes peuvent réduire le rendement.

7. Le thermocycleur

Le thermocycleur est l'appareil qui fait varier automatiquement la température selon un programme défini.

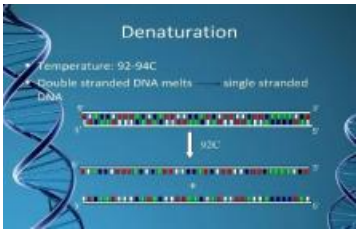
Il chauffe et refroidit les tubes pour réaliser successivement les étapes de la PCR.

ses caractéristiques importantes sont :

- La vitesse de montée et de descente en température.
- La plage de température.
- La précision et l'uniformité thermique.
- Le volume de réaction.
- Le type de bloc utilisé.

8. Les étapes de la PCR

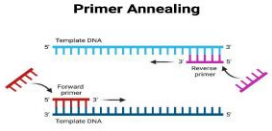
C'est probablement la partie la plus importante à comprendre et à mémoriser.



<u>— Dénaturation</u>

Environ 90–98 °C

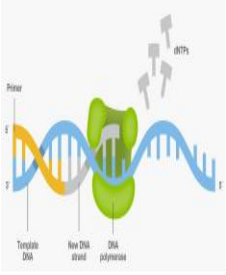
La chaleur sépare les deux brins de l'ADN en rompant les liaisons hydrogène entre les bases.



<u>Étape 2 — Hybridation (annealing)</u>

Environ 45–65 °C

La température diminue pour permettre aux amorces de se fixer sur leurs séquences complémentaires



<u>Étape 3 — Élongation (extension)</u>

Environ 72 °C

La Taq polymérase ajoute les nucléotides à l'extrémité 3′ de l'amorce et fabrique le nouveau brin dans le sens 5′ → 3′.

L'initialisation et l'extension finale

Le cours décrit également deux étapes supplémentaires :

- Initialisation : généralement 95 °C pendant 1 à 15 minutes selon le protocole ; elle permet notamment l'activation de certaines polymérases hot-start.
- Extension finale : souvent à 72 °C pendant plusieurs minutes, afin de permettre à la polymérase de terminer les brins incomplètement synthétisés.

Après les cycles, les échantillons peuvent être maintenus à basse température, par exemple 4 °C, en attendant leur récupération.

Combien de cycles ?

généralement 20 à 40 cycles. Un trop grand nombre de cycles peut favoriser l'amplification non spécifique. لكن زيادة عدد الدورات كثيرًا قد تؤدي إلى ظهور نواتج غير مرغوبة.

Petit moyen mnémotechnique

- Dénaturation = séparer.
- Hybridation = fixer les amorces.
- Élongation = construire.

فصل السلسلتين ← ارتباط البادئات ← بناء سلاسل جديدة.

9. Les amplicons

Un amplicon est le fragment d'ADN amplifié qui correspond à la région cible délimitée par les amorces.

les amplicons précisément bornés apparaissent à partir du troisième cycle dans le modèle présenté.

Il distingue aussi les produits plus longs, parfois appelés produits de réplication non spécifiques ou « déchets » dans le schéma du cours. Leur accumulation ne suit pas exactement celle des amplicons ciblés. Amplicon هو الجزء المحدد من الـ ADN تحدده البادئات الصحيح الذي أي الناتج الذي نريد تضخيمه،.

10. L'électrophorèse

L'électrophorèse est une technique qui permet de séparer des fragments d'ADN selon leur taille, généralement à l'aide d'un gel.

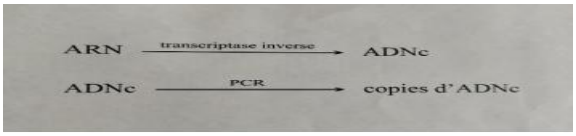
Elle peut être utilisée :

- Avant la PCR, pour vérifier la qualité de l'ADN extrait, selon la méthode utilisée.
- Après la PCR, pour vérifier si un produit d'amplification est présent et si sa taille est compatible avec celle attendue

Attention : voir une bande à la taille attendue soutient l'identification du produit, mais ne prouve pas toujours à elle seule son identité exacte.

Partie 2 — La RT-PCR

1 1. Définition et principe



RT-PCR signifie Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction, c'est-à-dire PCR après transcription inverse. Contrairement à la PCR classique, dont la matrice est l'ADN, la RT-PCR permet de partir d'un ARN.

Elle comprend deux étapes :

L'ADNc signifie ADN complémentaire.

Pourquoi faire une transcription inverse ?

L'ARN ne sert pas directement de matrice à la Taq polymérase classique. Il faut donc d'abord le convertir en ADN complémentaire.

Cette technique est utile notamment pour :

- Étudier l'expression des gènes.
- Détecter des agents pathogènes à ARN.
- Analyser des ARN messagers.
- Réaliser certaines analyses génétiques.

12. La transcriptase inverse

La transcriptase inverse est une enzyme qui fabrique de l'ADN à partir d'un modèle d'ARN.

Votre cours cite notamment :

- **MMLV-RT** : transcriptase inverse issue du virus de la leucémie murine de Moloney.
- **AMV-RT :** transcriptase inverse associée au virus de la myéloblastose aviaire.
- **Tth** : enzyme pouvant présenter une activité de transcription inverse et une activité ADN polymérase dans certaines conditions.

la transcription inverse se déroule souvent vers 37–42 °C, parfois jusqu'à 50 °C selon l'enzyme et le protocole.

La particularité de Tth

Le support souligne deux limites de Tth dans les conditions évoquées :

1. Une fidélité de copie potentiellement plus faible, notamment avec le manganèse.

2. Une sensibilité qui peut être inférieure à celle d'une combinaison d'enzymes spécialisées.

Le choix de l'enzyme dépend donc du protocole expérimental.

13. Les amorces utilisées pendant la transcription inverse

A. Oligo(dT) : Ces amorces reconnaissent la queue poly-A de nombreux ARN messagers eucaryotes.

B. Amorces aléatoires (random hexamers) : Ce sont de courtes amorces aléatoires, souvent de 6 nucléotides, qui permettent d'amorcer la transcription de nombreuses régions d'ARN. بادئات عشوائية قصيرة تسمح ببدء النسخ في مناطق متعددة من الـ ARN.

C. Amorces spécifiques d'un gène : Elles ciblent un ARN particulier. Il faut choisir une amorce adaptée au gène recherché. بادئات خاصة بجين معين، نستعملها عندما نريد دراسة ARN محددًا.

- Le choix dépend du type d'ARN, de son état de conservation et de l'objectif de l'analyse.

14. Les deux types de RT-PCR

A. RT-PCR en une étape (one-step)

La transcription inverse et l'amplification PCR sont réalisées dans le même tube, selon un programme adapté.

Avantages :

- Moins de manipulations.
- Gain de temps.
- Réduction du risque de contamination lié au transfert de l'échantillon.

B. RT-PCR en deux étapes (two-step)

La transcription inverse est réalisée d'abord. L'ADNc obtenu peut ensuite être utilisé dans une ou plusieurs réactions PCR.

Avantages :

- L'ADNc peut être conservé et réutilisé pour étudier plusieurs gènes.
- Plus de flexibilité pour réaliser différentes analyses.

Limites :

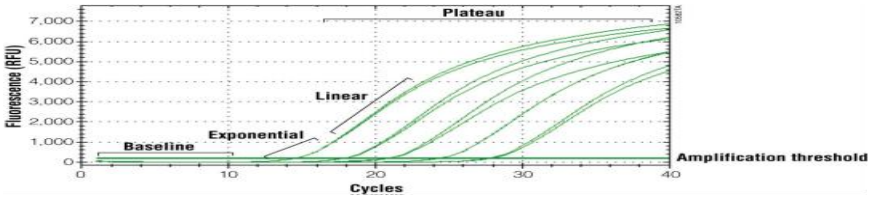
- Davantage de manipulations et de temps.
- Plus de possibilités de contamination lors du transfert.

Partie 3 — La qPCR : PCR en temps réel

15. Définition et principe

La qPCR signifie quantitative Polymerase Chain Reaction. Elle permet de suivre l'amplification de l'ADN pendant que la réaction se déroule, grâce à un signal fluorescent.

Contrairement à la PCR classique, où l'on analyse généralement le produit à la fin, la qPCR mesure le signal à chaque cycle.



كيف نفهمها بالعربية؟

العادية، ننتظر حتى تنتهي PCR في العملية ثم نحلل النتيجة. أما في qPCR، فنراقب تضاعف الـADN أثناء التفاعل باستعمال الفلورة.

Plus il y a d'ADN cible amplifié, plus le signal fluorescent augmente, dans les conditions où la méthode fonctionne correctement.

Attention : qPCR signifie PCR quantitative. Elle ne signifie pas obligatoirement qu'on part d'ARN. Pour étudier un ARN avec quantification en temps réel, on utilise la RT-qPCR.

16. Les phases de la courbe d'amplification

La courbe de qPCR est généralement représentée avec :

- L'axe horizontal : le nombre de cycles.
- L'axe vertical : le signal fluorescent.

1. Phase de base (baseline)

Le signal est faible et varie peu. Il peut être difficile de distinguer le signal spécifique du bruit de fond: في البداية تكون الفلورة ضعيفة ولا يظهر التضخيم بوضوح.

2. Phase exponentielle

L'amplification devient nettement détectable et le signal augmente rapidement. C'est une phase importante pour la quantification. هنا يزداد عدد النسخ بسرعة، ويصبح ارتفاع الفلورة واضحًا.

3. Phase de plateau

L'amplification ralentit, notamment parce que les réactifs deviennent limitants. Le signal n'augmente plus comme au début. في النهاية يتباطأ التفاعل بسبب نقص بعض المواد وتراجع كفاءة التضخيم.

17. Les concepts de base : seuil, Ct et bruit de fond

Ces trois termes sont indispensables pour comprendre les résultats de qPCR.

A. Le seuil (threshold)

C'est le niveau de fluorescence choisi pour distinguer le signal significatif du bruit de fond. Il est placé dans la zone d'amplification appropriée. هو مستوى محدد من الفلورة نستخدمه لتحديد متى يصبح التضخيم قابلًا للكشف.

B. Le Ct (Cycle threshold)

Le Ct est le nombre de cycles nécessaire pour que le signal fluorescent atteigne le seuil.

- Ct faible : la quantité initiale de cible est généralement plus élevée.
- Ct élevé : la quantité initiale de cible est généralement plus faible.
- Absence de franchissement du seuil : aucune amplification détectable dans les conditions de l'analyse. هي عدد الدورات اللازمة حتى تصل الفلورة إلى العتبة. إذا كانت كمية المادة المستهدفة في البداية كبيرة، فإن العتبة تُبلَغ عادةً بعد عدد أقل من الدورات.

Exemple pour bien comprendre le Ct

Exemple pédagogique simplifié, pas des résultats provenant du cours.

Échantillon A

Ct = 18

Quantité initiale relativement élevée.

Échantillon B

Ct = 30

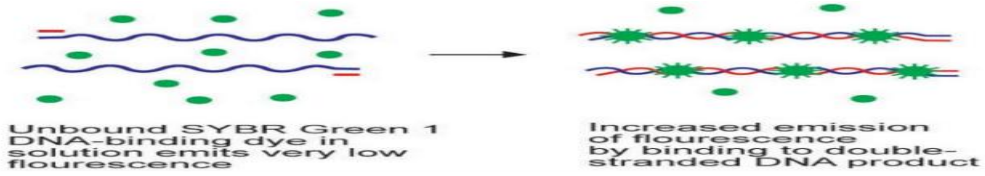
Quantité initiale relativement faible.

Dans cet exemple, A franchit le seuil plus tôt que B. On peut comparer les quantités uniquement si les conditions expérimentales et les performances de la méthode permettent cette comparaison.

C. Le bruit de fond

C'est le signal fluorescent faible qui ne correspond pas nécessairement à l'amplification spécifique recherchée. هو الإشارة الضعيفة التي تظهر في البداية ولا تعني بالضرورة أن التضخيم المستهدف قد حدث.

18. Les méthodes de détection en qPCR



A. Les agents intercalants : SYBR Green

Le SYBR Green se lie à l'ADN double brin et émet une fluorescence lorsqu'il est lié.

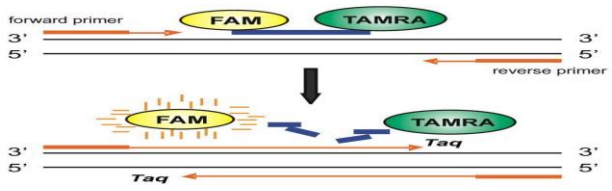
Avantages :

- Méthode relativement économique.
- Peut détecter différents produits d'ADN double brin.

Limite :

- Le colorant ne reconnaît pas uniquement la séquence cible. Il peut aussi détecter des produits non spécifiques et des dimères d'amorces.

B. Les sondes fluorescentes : TaqMan



Les sondes TaqMan sont conçues pour reconnaître une séquence spécifique. Elles comportent notamment un fluorophore et un quencher, qui limite le signal fluorescent lorsque la sonde est intacte.

Pendant l'amplification, la sonde liée à la cible peut être hydrolysée par l'activité de la polymérase, ce qui permet au fluorophore d'émettre un signal détectable.

Avantages :

- Grande spécificité lorsque la sonde est bien conçue.
- Possibilité de détecter plusieurs cibles simultanément avec des fluorophores distincts (multiplexage).

Limite :

- Coût plus élevé et conception spécifique des sondes..

Comparaison à retenir

Critère	**SYBR Green**	**TaqMan**
Principe	Liaison à l'ADN double brin	Sonde spécifique de la cible
Spécificité	Moins élevée à elle seule	Généralement plus élevée
Coût	Plus économique	Plus coûteux
Multiplexage	Limité par la détection non spécifique	Possible avec plusieurs fluorophores

Le cours mentionne aussi les sondes d'hybridation FRET, les balises moléculaires (molecular beacons) et les amorces fluorescentes de type Scorpions.

19. La quantification en qPCR

La qPCR permet de quantifier une cible, à condition d'utiliser une méthode d'analyse adaptée.

Le cours insiste sur cette relation :

Plus la quantité initiale de cible est élevée, plus le Ct est généralement faible

Partie 4 — Les applications en biologie moléculaire et en pharmacie industrielle

20. Diagnostic et suivi des maladies

- **Infections virales et bactériennes** : VIH, hépatite C, SARS-CoV-2 et Mycobacterium tuberculosis.
- **Maladies génétiques** : recherche de certaines anomalies du gène CFTR, associé à la mucoviscidose.
- **Onco-hématologie** : suivi de marqueurs moléculaires comme BCR-ABL1 dans la leucémie myéloïde chronique ou JAK2 dans certains syndromes myéloprolifératifs...

21. Pharmacogénomique et choix du traitement

La pharmacogénomique étudie la manière dont les caractéristiques génétiques peuvent influencer la réponse aux médicaments.

exemples :

- HER2, pour guider certaines décisions thérapeutiques dans des cancers du sein ou de l'estomac.
- EGFR et KRAS, dont certaines mutations peuvent influencer le choix de traitements ciblés.

- Les gènes des cytochromes CYP450, qui interviennent dans le métabolisme de nombreux médicaments.

Attention : la PCR n'est pas à elle seule une prescription médicale. Le résultat doit être interprété en fonction du test, de la maladie et du contexte clinique.

22. Applications en industrie pharmaceutique

A. Production de biomédicaments La PCR peut amplifier les gènes codant pour des protéines thérapeutiques, comme certaines hormones, enzymes ou protéines utilisées dans la fabrication des biomédicaments..

B. Vérification des banques cellulaires Les analyses moléculaires peuvent contribuer à vérifier la présence ou l'expression du gène thérapeutique dans les lignées cellulaires utilisées.

C. Contrôle de pureté et recherche de contaminants La qPCR peut détecter ou quantifier de très faibles quantités de certaines séquences d'ADN, notamment l'ADN résiduel provenant des cellules de production, si la méthode est adaptée

D. Thérapie génique et thérapie cellulaire La PCR peut contribuer à suivre la présence d'un transgène ou de séquences associées à un vecteur dans les échantillons étudiés

Partie 5 — Avantages et limites

23. Tableau comparatif final

Attention : la RT-PCR peut être qualitative ou quantitative selon qu'elle est couplée ou non à une détection en temps réel. Quand elle est quantitative, on parle de RT-qPCR.

Critère	**PCR classique**	**RT-PCR**	**qPCR**
Matériel de départ	ADN	ARN, converti en ADNc	ADN
Principe	Amplification d'une cible	Transcription inverse puis PCR	Amplification suivie en temps réel
Quantification	Pas directement en routine	Pas si elle est couplée à une PCR classique	Oui, selon la méthode
Lecture habituelle	Électrophorèse en fin de réaction	Électrophorèse si PCR classique	Fluorescence pendant les cycles
Avantages	Simple, accessible, économique	Permet d'étudier les ARN	Quantification et détection en temps réel
Limites	Pas de quantification directe habituelle ; contamination possible	ARN fragile, rendement variable	Coût élevé, optimisation et expertise nécessaires

Les limites communes à connaître

- La qualité de l'échantillon influence les résultats.
- Des inhibiteurs peuvent empêcher ou diminuer l'amplification.

- Une contamination peut produire des résultats faussement positifs.
- La présence d'une séquence détectée ne prouve pas toujours la viabilité d'un organisme.
- Les méthodes quantitatives exigent des contrôles et une stratégie d'analyse adaptés..

Les 6 points à mémoriser

1. La PCR amplifie spécifiquement une région d'ADN.
2. Les trois étapes principales sont : dénaturation, hybridation et élongation.
3. La Taq polymérase synthétise l'ADN et résiste à la chaleur.
4. La RT-PCR commence par la conversion de l'ARN en ADNc.
5. La qPCR mesure la fluorescence au cours de l'amplification ; le Ct est le cycle auquel le signal atteint le seuil.
6. Un Ct plus faible correspond généralement à une quantité initiale de cible plus élevée, si les conditions de comparaison sont appropriées.

Vérifiez si vous avez compris

Je vous propose un petit QCM progressif. Essayez de répondre avant de consulter la correction.

1. Quel est le rôle principal de la PCR classique ?

Transformer l'ARN en protéine

Amplifier une séquence d'ADN

Détruire l'ADN

2. Quelle enzyme est utilisée pour synthétiser l'ADN dans une PCR classique ?

La transcriptase inverse

L'hélicase

La Taq polymérase

3. Pendant quelle étape les amorces se fixent-elles ?

Dénaturation

Hybridation

Élongation

4. Quel est le premier produit formé à partir de l'ARN en RT-PCR ?

ADNc

Une protéine

Une amorce d'ARN

5. Que mesure la qPCR pendant les cycles ?

Uniquement la taille de la cellule

Le signal fluorescent lié à l'amplification

La quantité de protéines directement

6. En général, qu'indique un Ct faible ?

Une quantité initiale de cible plus élevée

Toujours une contamination

Une absence d'amplification